

**2026**



MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

**Sciences**

Université Paris Cité

# Manuel d'utilisation



*Développement sous la  
direction du groupe L2F2*

*Direction : David JANISKEK*



# Manuel d'utilisation

## Projet L2F2 – Déquantification

| Identification du document |                                                                                                        | Éléments de vérification du document |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Référence                  | MU-L2F2                                                                                                | Validé par :                         | <i>Gaël MAHE</i> |
| Date                       | <i>11/05/26</i>                                                                                        | Validé le :                          | <i>11/05/26</i>  |
| Auteurs                    | <i>KANGNI Dina</i>                                                                                     | Soumis le :                          | <i>11/05/26</i>  |
| Confidentialité :          | Projet académique,<br>réservé aux<br>étudiants UFR<br>Maths-Info de<br>l'université Paris<br>Descartes |                                      |                  |

### Élément d'authentification

|  |                    |                                        |  |
|--|--------------------|----------------------------------------|--|
|  | Maitrise d'ouvrage | <i>Gaël MAHE et<br/>David JANISZEK</i> |  |
|  | Maitrise d'œuvre   | <i>Equipe L2F2</i>                     |  |
|  | Chef de projet     | Salim ACHAK                            |  |

## Sommaire :

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introduction.....</b>              | <b>5</b> |
| 1.1. Objectifs de l'application .....    | 5        |
| 1.2. Documents de référence.....         | 5        |
| <b>2. Guide de lecture .....</b>         | <b>6</b> |
| <b>3. Fonctionnement général .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>4. Prérequis et installation.....</b> | <b>6</b> |
| <b>5. Liste des commandes .....</b>      | <b>7</b> |
| <b>6. Glossaire .....</b>                | <b>8</b> |
| <b>7. Référence .....</b>                | <b>9</b> |
| <b>8. Index.....</b>                     | <b>9</b> |

# 1. Introduction

Ce manuel d'utilisation décrit toutes les fonctionnalités de l'application de déquantification développée par KANGNI Dina, ACHAK Salim et BENALI Abdallah dans le cadre d'un projet universitaire organisé par l'UFR Mathématiques Informatique de l'université Paris Cité.

Ce document, validé par l'encadrant pédagogique, Gaël Mahé, se veut une référence technique destinée aux utilisateurs de l'application.

## 1.1. Objectifs de l'application

Cette application s'inscrit précisément dans le cadre d'un projet de recherche ayant comme objet la déquantification d'un signal sous-quantifié à 1 bit.

Son objectif principal est de déterminer si une méthode de déquantification basée sur un histogramme qui respecte les conditions de Widrow (détaillées en index), est à la fois fonctionnelle et efficace. En effet, la sous-quantification introduit automatiquement une erreur de quantification qui rend la déquantification impossible.

Or, Widrow a démontré que sous certaines conditions, il est possible de retrouver l'histogramme du signal original.

L'application développée permet de tester si cette approche par histogramme offre une complexité raisonnable tout en produisant un ensemble restreint de solutions candidates quelle que soit la taille des données traitées.

## 1.2. Documents de référence

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au cahier de recette associé à ce projet.

Ce document rend compte des scénarios de test réalisés sur l'application et des critères de validation retenus vous permettant de comprendre plus en profondeur son fonctionnement.

## 2. Guide de lecture

Ce document est destiné à l'utilisateur final de l'application. Il s'agit d'un mode d'emploi décrivant ses fonctionnalités.

Pour un aperçu condensé, le lecteur peut se référer à la section *Guide utilisateur* du README.

## 3. Fonctionnement général

L'application propose deux modes d'utilisation.

Elle peut prendre en entrée un jeu de données supposé quantifié et procéder à sa sous-quantification à 1 bit avant d'en réaliser la déquantification.

Elle peut aussi prendre en entrée un dossier contenant un jeu de données déjà sous-quantifié et son histogramme puis procéder directement à la déquantification.

Au lancement de l'animation, un arbre binaire représentant toutes les reconstructions possibles se construit et s'élague simultanément, en marquant en rouge les nœuds incompatibles avec l'histogramme. Les solutions compatibles s'ajoutent au fur et à mesure dans des fichiers nommés `solution_1`, `solution_2`, jusqu'à `solution_n`, dans l'ordre de leur découverte.

Elles peuvent toutes être récupérées dans une archive zip.

Dans la suite de ce document, on notera  $x$  le signal d'entrée supposé quantifié,  $xQ$  sa version sous-quantifiée à 1 bit et  $P$  son histogramme.

## 4. Prérequis et installation

Il est nécessaire de vous assurer de disposer d'une machine ayant au minimum 4 Go de RAM, possédant une carte graphique compatible OpenGL 3.3 et Julia 1.10 installé. Pour son installation, vous pouvez vous référer au [site officiel du langage](#).

A la réception de l'application il vous faut dans un premier temps installer les dépendances requises via les scripts d'installation : `install.bat` pour les utilisateurs sous Windows et `install.sh` pour les utilisateurs sous Linux.

C'est seulement après cette étape à ne réaliser qu'une seule fois que vous pourrez lancer l'application via les scripts `run.bat` sous Windows et `run.sh` sous Linux.

Pour une explication d'installation plus complète, vous pouvez vous référer au manuel d'installation.

## 5. Liste des commandes

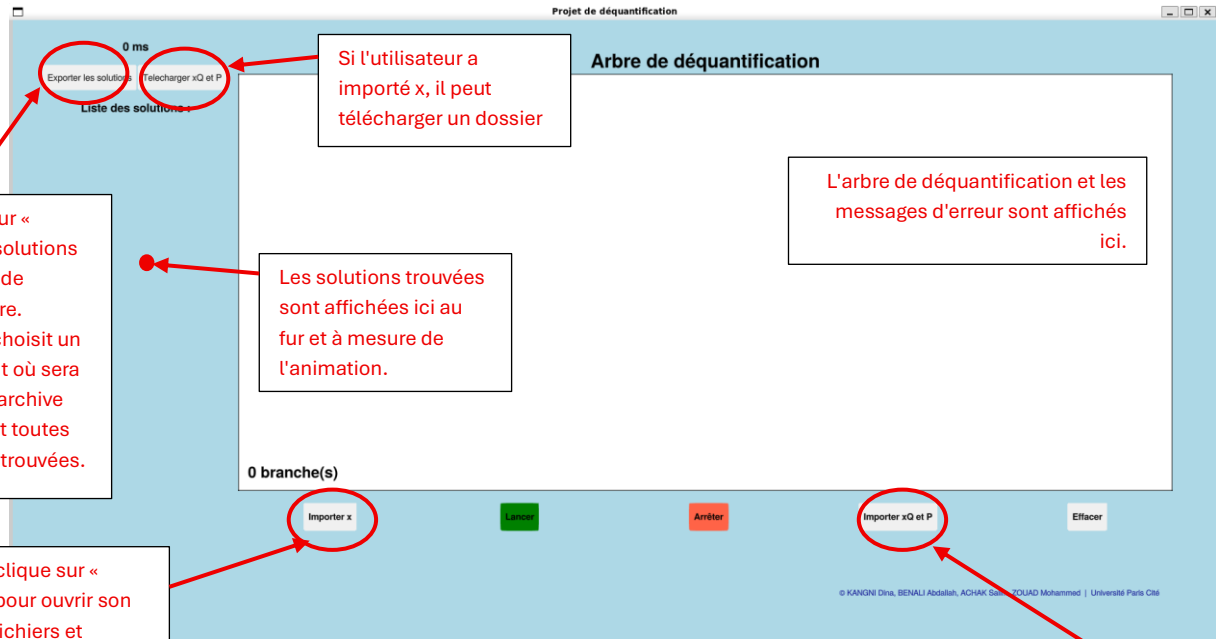


Figure 1 : Interface de l'application

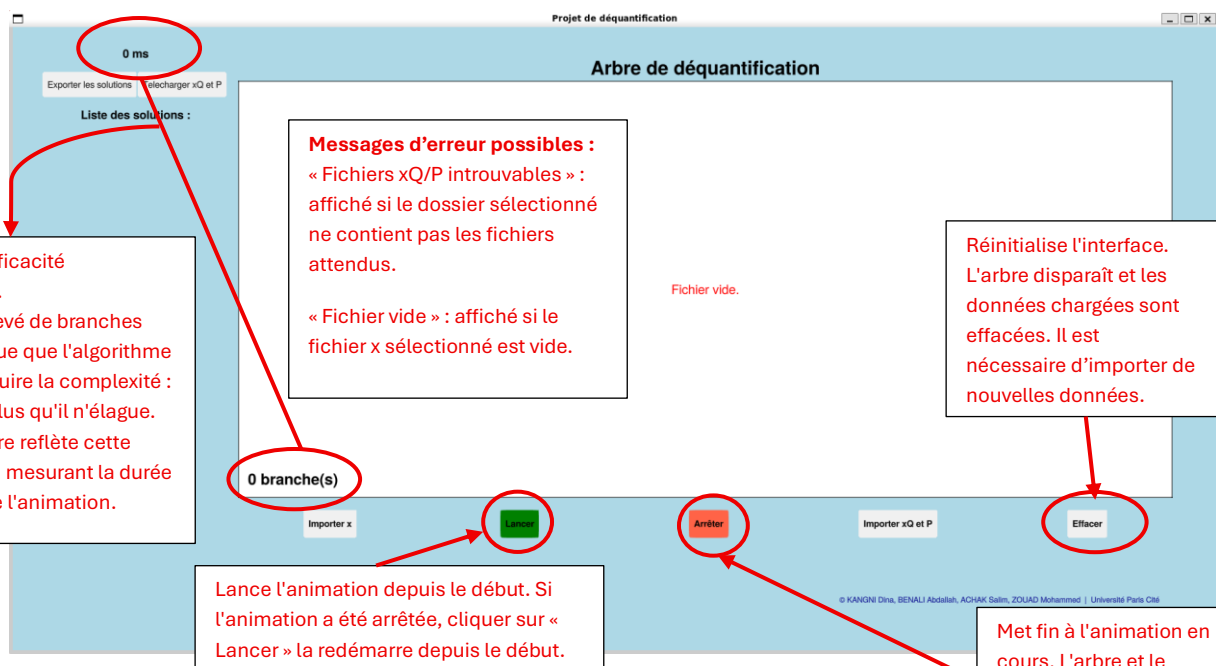


Figure 2 : Interface de l'application en cas d'erreur.

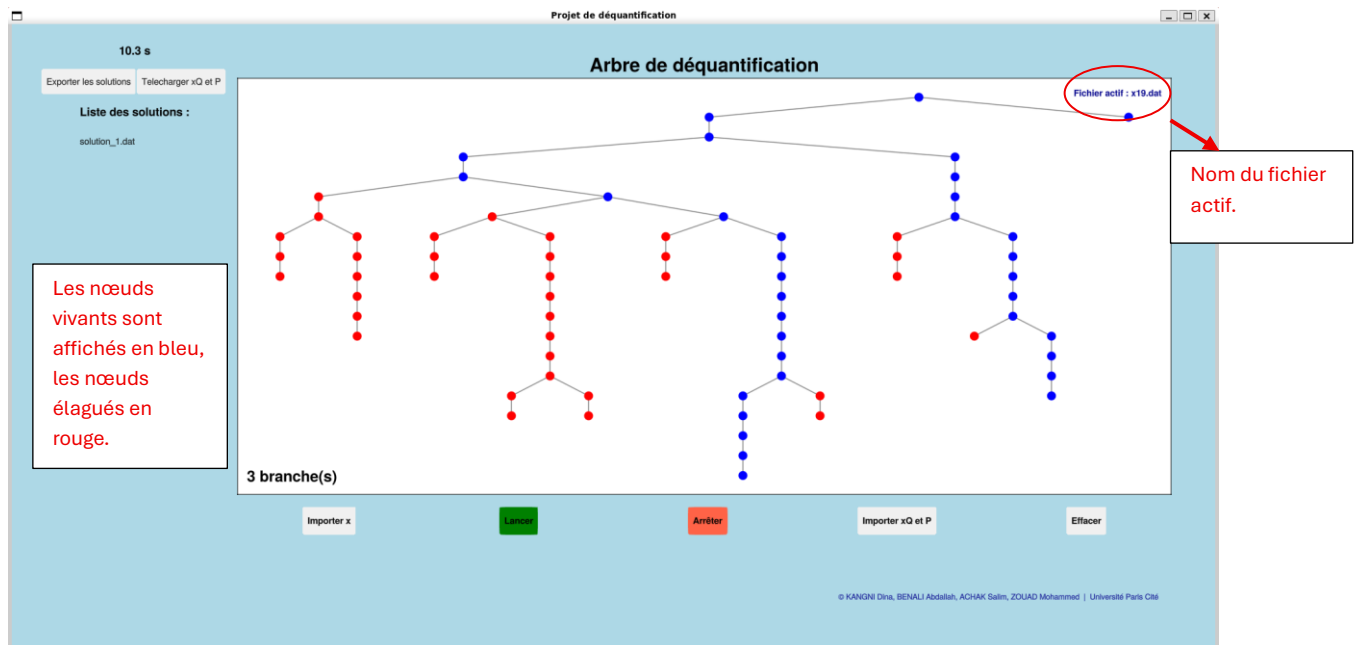


Figure 3 : Interface de l'application en cours d'animation

## 6. Glossaire

### Conditions de Widrow :

L'ingénieur américain Bernard Widrow (1929–2025) énonce des conditions suffisantes pour retrouver l'histogramme original d'une série quantifiée.

Soit  $x$  une série dont les valeurs suivent une loi de probabilité  $p(x)$ . On définit sa fonction caractéristique  $\Phi$  comme la transformée de Fourier de  $p(x)$ .

Les conditions de Widrow sont les suivantes :

Si  $\Phi$  est à support borné  $[-\Omega, +\Omega]$  et que le pas de quantification  $\lambda$  vérifie  $\Omega < \frac{1}{2\lambda}$ , alors l'histogramme original peut être reconstruit à partir de l'histogramme du signal quantifié.

Dans le cas de la sous-quantification à  $k$  bits, cette condition devient  $\Omega < \frac{1}{2^{k+1}}$ .

Si  $k=1$ , cette condition devient alors  $\Omega < \frac{1}{4}$ .

**Sous-quantification à 1 bit :**

Opération qui supprime le bit de poids faible d'une valeur numérique, divisant par deux l'ensemble des valeurs possibles. Par exemple, 3 devient 2, 5 devient 4, 7 devient 6.

**Quantification :**

Opération qui consiste à représenter des valeurs numériques sur un nombre limité de bits.

**Déquantification :**

Opération qui consiste à retrouver les données originales à partir de leur version quantifiée.

## 7. Référence

al, J. B., Stefan Karpinski, Viral Shah, Alan Edelman, et. (s. d.). Installing julia. The Julia Programming Language. <https://julialang.org/downloads/index/>.

H. Halalchi, G. Mahe and M. Jaidane, "Revisiting quantization theorem through audiowatermarking," 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Taipei, Taiwan, 2009, pp. 3361-3364, doi: 10.1109/ICASSP.2009.4960345.

## 8. Index

Déquantification, 3, 9  
Julia, 6, 9  
Quantification, 9

Sous-quantification à 1 bit, 9  
Widrow, 5, 8